

第 2 章

Kolmogorov 方程解的表示

从 Kolmogorov 方程到 Kolmogorov 算子

目 录

1	相空间 Fourier 变换	2
1.1	Fourier 变换的定义	2
1.2	Fourier 变换的基本性质	2
2	Fourier 端方程与特征线法	5
2.1	Fourier 端方程	5
2.2	特征线方法	5
2.3	Duhamel 公式	6
3	解的表示与 Kolmogorov 算子	6
3.1	Fourier 端解的表示	6
3.2	向前解与因果律	7
3.3	伽利略变换与动能平移算子	7
3.4	向前 Kolmogorov 算子	8
4	注意事项	10

本章主要内容

本章通过相空间 Fourier 变换将偏微分方程转化为沿特征线的常微分方程，利用 Duhamel 公式构造显式解，定义向前/向后 Kolmogorov 解算子，最终得到 Kolmogorov 方程解的积分表示。

1 相空间 Fourier 变换

考虑 Kolmogorov 方程：设 $t \in \mathbb{R}$ 为时间， $x \in \mathbb{R}^d$ 为空间位置， $v \in \mathbb{R}^d$ 为速度， $0 < \beta \leq 1$ ，对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}_t \times \mathbb{R}_x^d \times \mathbb{R}_v^d)$ (Schwartz 类)，考虑方程

$$(\partial_t + v \cdot \nabla_x) f + (-\Delta_v)^\beta f = S, \quad (1.1)$$

其中：

- $\partial_t + v \cdot \nabla_x$ ：自由输运项，
- $(-\Delta_v)^\beta$ ：分数阶扩散项 (速度方向)，
- S ：源项。

1.1 Fourier 变换的定义

定义 1.1 (相空间 Fourier 变换). 设 $f(t, x, v)$ 为相空间函数，定义其相空间 Fourier 变换为：

$$\hat{f}(t, \varphi, \xi) := \mathcal{F}_{x,v}[f](t, \varphi, \xi) := \int_{\mathbb{R}^{2d}} e^{-i(x \cdot \varphi + v \cdot \xi)} f(t, x, v) dx dv. \quad (1.2)$$

相应地，逆 Fourier 变换定义为：

$$\check{F}(t, x, v) := \mathcal{F}_{\varphi,\xi}^{-1}[F](t, x, v) := \frac{1}{(2\pi)^{2d}} \int_{\mathbb{R}^{2d}} e^{i(x \cdot \varphi + v \cdot \xi)} F(t, \varphi, \xi) d\varphi d\xi. \quad (1.3)$$

1.2 Fourier 变换的基本性质

设 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$ 为多重指标，以下性质成立。

性质 (a)： x 方向导数

$$\mathcal{F}_{x,v} [\partial_x^\alpha f] = i^{|\alpha|} \varphi^\alpha \hat{f} \iff \mathcal{F}_{\varphi,\xi}^{-1} [i^{|\alpha|} \varphi^\alpha F] = \partial_x^\alpha \check{F}.$$

验证： 不失一般性，仅考虑 $|\alpha| = 1$ 的情形。对任意 $j \in \{1, \dots, d\}$,

$$\mathcal{F}_{x,v} [\partial_{x_j} f] = \int_{\mathbb{R}^{2d}} e^{-i(x \cdot \varphi + v \cdot \xi)} \partial_{x_j} f(x, v) dx dv,$$

分部积分（边界项为 0），得

$$\mathcal{F}_{x,v} [\partial_{x_j} f] = i\varphi_j \cdot \mathcal{F}_{x,v} [f].$$

性质 (b)： v 方向导数

$$\mathcal{F}_{x,v} [\partial_v^\alpha f] = i^{|\alpha|} \xi^\alpha \hat{f} \iff \mathcal{F}_{\varphi,\xi}^{-1} [i^{|\alpha|} \xi^\alpha F] = \partial_v^\alpha \check{F}.$$

性质 (c)： 乘以 x^α

$$\mathcal{F}_{x,v} [x^\alpha f] = i^{|\alpha|} \partial_\varphi^\alpha \hat{f} \iff \mathcal{F}_{\varphi,\xi}^{-1} [i^{|\alpha|} \partial_\varphi^\alpha F] = x^\alpha \check{F}.$$

性质 (d)： 乘以 v^α

$$\mathcal{F}_{x,v} [v^\alpha f] = i^{|\alpha|} \partial_\xi^\alpha \hat{f}.$$

性质 (e)： Laplacian 与分数阶 Laplacian

$$\mathcal{F}_{x,v} [\Delta_x f] = -|\varphi|^2 \hat{f}, \quad \mathcal{F}_{x,v} [(-\Delta_v)^\beta f] = |\xi|^{2\beta} \hat{f}.$$

性质 (f)： 输运算子的 Fourier 变换

$$\mathcal{F}_{x,v} [v \cdot \nabla_x f] = -\varphi \cdot \nabla_\xi \hat{f} \iff \mathcal{F}_{\varphi,\xi}^{-1} [\varphi \cdot \nabla_\xi F] = -v \cdot \nabla_x \check{F}.$$

验证：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{x,v} [v \cdot \nabla_x f] &= \sum_{j=1}^d \mathcal{F}_{x,v} \left[v_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \right] \\ &= \sum_{j=1}^d i \frac{\partial}{\partial \xi_j} \left(\mathcal{F}_{x,v} \left[\frac{\partial f}{\partial x_j} \right] \right) \\ &= - \sum_{j=1}^d \frac{\partial}{\partial \xi_j} (\varphi_j \mathcal{F}_{x,v} [f]) \\ &= -\varphi \cdot \nabla_\xi \hat{f}. \end{aligned}$$

性质 (g): 卷积

设 f, g 为 $\mathbb{R}^{2d}$ 上的可测函数, 定义卷积

$$(f * g)(x, v) = \int_{\mathbb{R}^{2d}} f(x - y, v - w) g(y, w) dy dw. \quad (1.4)$$

则

$$\mathcal{F}_{x,v}[f * g] = \hat{f} \cdot \hat{g} \iff \mathcal{F}_{\varphi,\xi}^{-1}[FG] = \check{F} * \check{G}.$$

性质 (h): 乘积

$$\mathcal{F}_{x,v}[f \cdot g] = \frac{1}{(2\pi)^d} \hat{f} * \hat{g} \iff \mathcal{F}_{\varphi,\xi}^{-1}[F * G] = (2\pi)^d \check{F} \cdot \check{G}.$$

性质 (i): 平移

任取 $a, b \in \mathbb{R}^d$, 令 $h(x, v) = f(x - a, v - b)$, 则

$$\hat{h}(\varphi, \xi) = e^{-i(a \cdot \varphi + b \cdot \xi)} \hat{f}(\varphi, \xi). \quad (1.5)$$

验证:

$$\begin{aligned} \hat{h}(\varphi, \xi) &= \int_{\mathbb{R}^{2d}} e^{-i(x \cdot \varphi + v \cdot \xi)} f(x - a, v - b) dx dv \\ &= \int_{\mathbb{R}^{2d}} e^{-i((x' + a) \cdot \varphi + (v' + b) \cdot \xi)} f(x', v') dx' dv' \\ &= e^{-i(a \cdot \varphi + b \cdot \xi)} \hat{f}(\varphi, \xi). \end{aligned}$$

性质 (j): 调频

设 $h(x, v) = e^{i(a \cdot x + b \cdot v)} f(x, v)$, 则

$$\hat{h}(\varphi, \xi) = \hat{f}(\varphi - a, \xi - b).$$

性质 (k): 伸缩

设 $h(x, v) = f(\lambda_1 x, \lambda_2 v)$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, 则

$$\hat{h}(\varphi, \xi) = \lambda_1^{-d} \lambda_2^{-d} \hat{f}\left(\frac{\varphi}{\lambda_1}, \frac{\xi}{\lambda_2}\right). \quad (1.6)$$

特别地, 当 $\lambda_1 = \lambda^{(2\beta+1)}$, $\lambda_2 = \lambda$ 时 (Kolmogorov 伸缩, 后续讲义将进一步解释), 此时有

$$\hat{h}(\varphi, \xi) = \lambda^{(2\beta+2)d} \hat{f}(\lambda^{-2\beta-1} \varphi, \lambda^{-1} \xi). \quad (1.7)$$

性质 (l): Parseval 等式

设 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{2d})$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} f(x, v) \overline{g(x, v)} dx dv = \frac{1}{(2\pi)^{2d}} \int_{\mathbb{R}^{2d}} \hat{f}(\varphi, \xi) \overline{\hat{g}(\varphi, \xi)} d\varphi d\xi. \quad (1.8)$$

特别地, 当 $f = g$ 时得 Plancherel 公式:

$$\|f\|_{L^2_{x,v}}^2 = \frac{1}{(2\pi)^{2d}} \|\hat{f}\|_{L^2}^2. \quad (1.9)$$

性质 (m): 配对公式

设 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{2d})$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} \hat{f}(\varphi, \xi) \overline{g(\varphi, \xi)} d\varphi d\xi = \int_{\mathbb{R}^{2d}} f(x, v) \overline{\tilde{g}(x, v)} dx dv. \quad (1.10)$$

2 Fourier 端方程与特征线法

2.1 Fourier 端方程

回到 Kolmogorov 方程

$$(\partial_t + v \cdot \nabla_x) f + (-\Delta_v)^\beta f = S.$$

利用 Fourier 变换的性质, 对方程两边同时取相空间 Fourier 变换:

- (i) $\mathcal{F}[\partial_t f] = \partial_t \hat{f}$
- (ii) $\mathcal{F}[v \cdot \nabla_x f] = -\varphi \cdot \nabla_\xi \hat{f}$
- (iii) $\mathcal{F}[(-\Delta_v)^\beta f] = |\xi|^{2\beta} \hat{f}$

因此得到 **Fourier 端方程**:

$$(\partial_t - \varphi \cdot \nabla_\xi) \hat{f} + |\xi|^{2\beta} \hat{f} = \hat{S}. \quad (2.1)$$

2.2 特征线方法

Fourier 端方程是一个一阶输运方程 (带零阶项), 可以用特征线方法求解。

定义 2.1 (特征线). 固定终点 (t, ξ) , 定义 $\xi(\tau) : [0, t] \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为满足如下方程的特征线:

$$\frac{d\xi(\tau)}{d\tau} = -\varphi, \quad \xi(t) = \xi.$$

其显式解为:

$$\xi(\tau) = \xi + (t - \tau)\varphi. \quad (2.2)$$

令 $F(\tau) = \hat{f}(\tau, \varphi, \xi(\tau))$, 计算其导数

$$\begin{aligned} F'(\tau) &= \partial_t \hat{f}(\tau, \varphi, \xi(\tau)) + \xi'(\tau) \cdot \nabla_{\xi} \hat{f}(\tau, \varphi, \xi(\tau)) \\ &= \partial_t \hat{f} - \varphi \cdot \nabla_{\xi} \hat{f}. \end{aligned}$$

由 Fourier 端方程(2.1)知

$$F'(\tau) + |\xi(\tau)|^{2\beta} F(\tau) = \hat{S}(\tau, \varphi, \xi(\tau)).$$

即 $F(\tau)$ 满足如下常微分方程:

$$F'(\tau) + |\xi(\tau)|^{2\beta} F(\tau) = \hat{S}(\tau). \quad (2.3)$$

2.3 Duhamel 公式

引理 2.1 (Duhamel 公式). 设 $F(\tau)$ 满足一阶线性常微分方程

$$F'(\tau) + a(\tau)F(\tau) = G(\tau), \quad (2.4)$$

其中 a, G 为连续函数。给定初始时刻 $s_0 \leq t$, 则解为

$$F(t) = e^{-\int_{s_0}^t a(r)dr} F(s_0) + \int_{s_0}^t e^{-\int_s^t a(r)dr} G(s)ds. \quad (2.5)$$

证明. 验证: 两边对 t 求导,

$$\begin{aligned} F'(t) &= -a(t)e^{-\int_{s_0}^t a(r)dr} F(s_0) + G(t) + \int_{s_0}^t \left(-a(t)e^{-\int_s^t a(r)dr} \right) G(s)ds \\ &= -a(t) \left[e^{-\int_{s_0}^t a(r)dr} F(s_0) + \int_{s_0}^t e^{-\int_s^t a(r)dr} G(s)ds \right] + G(t) \\ &= -a(t)F(t) + G(t), \end{aligned}$$

即 $F'(t) + a(t)F(t) = G(t)$, 满足方程。初始条件 $F(s_0)$ 显然成立。 $\square$

3 解的表示与 Kolmogorov 算子

3.1 Fourier 端解的表示

定理 3.1 (Fourier 变换端 Kolmogorov 方程的解). 设 f 为 Kolmogorov 方程(1.1)的解, 则其 Fourier 变换具有如下表示:

$$\begin{aligned} \hat{f}(t, \varphi, \xi) &= \underbrace{\exp \left(- \int_{s_0}^t |\xi + (t-r)\varphi|^{2\beta} dr \right) \hat{f}(s_0, \varphi, \xi + (t-s_0)\varphi)}_{\text{初始数据传播项}} \\ &\quad + \underbrace{\int_{s_0}^t \exp \left(- \int_s^t |\xi + (t-r)\varphi|^{2\beta} dr \right) \hat{S}(s, \varphi, \xi + (t-s)\varphi) ds}_{\text{源项积累项}}. \end{aligned} \quad (3.1)$$

证明. 设 f 为 Kolmogorov 方程的解, 由(2.1)知 $\hat{f}$ 满足 Fourier 端方程。

令 $F(\tau) = \hat{f}(\tau, \varphi, \xi(\tau))$, 其中 $\xi(\tau) = \xi + (t - \tau)\varphi$, 则 $F(\tau)$ 满足

$$F'(\tau) + |\xi(\tau)|^{2\beta} F(\tau) = \hat{S}(\tau, \varphi, \xi(\tau)).$$

应用 Duhamel 公式, 取 $a(\tau) = |\xi(\tau)|^{2\beta}$, $G(\tau) = \hat{S}(\tau)$, 得

$$\hat{f}(t) = e^{-\int_{s_0}^t |\xi(r)|^{2\beta} dr} \hat{f}(s_0) + \int_{s_0}^t e^{-\int_s^t |\xi(r)|^{2\beta} dr} \hat{S}(s) ds.$$

代入 $\xi(r) = \xi + (t - r)\varphi$, 即得(3.1)式。 □

3.2 向前解与因果律

在定理3.1中, Kolmogorov 方程的解不唯一。在这些解中选取一类满足**因果律**的解, 即「现在的状态只由过去的源项决定」, 此时可得到向前解。

一般需对 f 和 S 加适度条件 (使得 $t \rightarrow -\infty$ 时 $\hat{f} \rightarrow 0$), 向前解的表达式为:

$$\hat{f}(t, \varphi, \xi) = \int_{-\infty}^t \exp\left(-\int_s^t |\xi + (t - r)\varphi|^{2\beta} dr\right) \hat{S}(s, \varphi, \xi + (t - s)\varphi) ds. \quad (3.2)$$

注 3.1 (解的类型): 除向前解 (因果解) 外, 还存在更多类型的解, 如反因果律解 (向后解)、Cauchy 初值问题解等。本讲义主要关注向前解。

3.3 伽利略变换与动能平移算子

定义 3.1 (伽利略变换 / 动能平移算子). 定义算子 Γ :

$$(\Gamma f)(t, x, v) = f(t, x + tv, v).$$

知其 Fourier 变换满足:

$$\widehat{\Gamma f}(t, \varphi, \xi) = \hat{f}(t, \varphi, \xi - t\varphi). \quad (3.3)$$

验证:

$$\begin{aligned} \widehat{\Gamma f}(t, \varphi, \xi) &= \int_{\mathbb{R}^{2d}} e^{-i(x \cdot \varphi + v \cdot \xi)} f(t, x + tv, v) dx dv \\ &= \int_{\mathbb{R}^{2d}} e^{-i((x' - tv) \cdot \varphi + v \cdot \xi)} f(t, x', v) dx' dv \\ &= \int_{\mathbb{R}^{2d}} e^{-i(x' \cdot \varphi + v \cdot (\xi - t\varphi))} f(t, x', v) dx' dv \\ &= \hat{f}(t, \varphi, \xi - t\varphi). \end{aligned}$$

将(3.3)代入向前解公式(3.2):

$$\begin{aligned}
 \widehat{\Gamma}f(t, \varphi, \xi) &= \hat{f}(t, \varphi, \xi - t\varphi) \\
 &= \int_{-\infty}^t \exp\left(-\int_s^t |\xi - t\varphi + (t-r)\varphi|^{2\beta} dr\right) \hat{S}(s, \varphi, \xi - s\varphi) ds \\
 &= \int_{-\infty}^t \exp\left(-\int_s^t |\xi - r\varphi|^{2\beta} dr\right) \hat{S}(s, \varphi, \xi - s\varphi) ds \\
 &= \int_{-\infty}^t \hat{E}_\beta(t-s, \varphi, \xi) \cdot \widehat{\Gamma S}(s, \varphi, \xi) ds,
 \end{aligned}$$

其中定义**基本阻尼项** (演化核):

$$\hat{E}_\beta(t, s, \varphi, \xi) = \exp\left(-\int_s^t |\xi - r\varphi|^{2\beta} dr\right). \quad (3.4)$$

因此得到向前解的如下简洁表达式:

$$\widehat{\Gamma}f(t, \varphi, \xi) = \int_{-\infty}^t \hat{E}_\beta(t, s, \varphi, \xi) \widehat{\Gamma S}(s, \varphi, \xi) ds. \quad (3.5)$$

3.4 向前 Kolmogorov 算子

定义 3.2 (向前 Kolmogorov 算子). 设 $u(s, \varphi, \xi)$, 定义**向前 shifted Kolmogorov 算子**:

$$[T_\beta^+ u](t, \varphi, \xi) = \int_{-\infty}^t \hat{E}_\beta(t, s, \varphi, \xi) u(s, \varphi, \xi) ds. \quad (3.6)$$

由(3.5)知

$$\widehat{\Gamma}f = T_\beta(\widehat{\Gamma S}).$$

在此基础上, 给定源函数 S , 若 f 为形如 (2.17) 的向前解, 则定义**向前 Kolmogorov 算子**:

$$K_\beta^+ S = f,$$

即

$$K_\beta^+ = \Gamma^{-1} \circ \mathcal{F}_{\varphi, \xi}^{-1} \circ T_\beta^+ \circ \mathcal{F}_{x, v} \circ \Gamma. \quad (3.7)$$

定理 3.2 (Kolmogorov 算子与方程的解). 设 $S \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{2d+1})$, 令 $f = K_\beta S$, 则 f 满足 Kolmogorov 方程

$$(\partial_t - v \cdot \nabla_x) f + (-\Delta_v)^\beta f = S. \quad (3.8)$$

证明. 由 K_β 的定义知

$$\widehat{\Gamma}f = T_\beta(\widehat{\Gamma S}) = \int_{-\infty}^t \hat{E}_\beta(t, s, \varphi, \xi) \widehat{\Gamma S}(s, \varphi, \xi) ds.$$

记 $U(t, \varphi, \xi) := \widehat{\Gamma f}(t, \varphi, \xi)$, $G(s, \varphi, \xi) := \widehat{\Gamma S}(s, \varphi, \xi)$, 则

$$U(t) = \int_{-\infty}^t \hat{E}_\beta(t, s) G(s) ds.$$

两边关于 t 求导, 得

$$\partial_t U = G(t) + \int_{-\infty}^t \partial_t \hat{E}_\beta(t, s) G(s) ds.$$

又由 $\hat{E}_\beta$ 的定义(3.4)知

$$\partial_t \hat{E}_\beta(t, s, \varphi, \xi) = -|\xi - t\varphi|^{2\beta} \hat{E}_\beta(t, s, \varphi, \xi).$$

因此

$$\partial_t U(t) = G(t) - |\xi - t\varphi|^{2\beta} \int_{-\infty}^t \hat{E}_\beta(t, s) G(s) ds,$$

即

$$\partial_t U(t, \varphi, \xi) + |\xi - t\varphi|^{2\beta} U(t, \varphi, \xi) = G(t, \varphi, \xi). \quad (3.9)$$

代入 $U = \widehat{\Gamma f}$ 和 $G = \widehat{\Gamma S}$ 的定义:

$$(\partial_t - \varphi \cdot \nabla_\xi) \hat{f}(t, \varphi, \xi - t\varphi) + |\xi - t\varphi|^{2\beta} \hat{f}(t, \varphi, \xi - t\varphi) = \hat{S}(t, \varphi, \xi - t\varphi).$$

令 $\xi' = \xi - t\varphi$ (即 $\xi = \xi' + t\varphi$), 则

$$(\partial_t - \varphi \cdot \nabla_\xi) \hat{f}(t, \varphi, \xi') + |\xi'|^{2\beta} \hat{f}(t, \varphi, \xi') = \hat{S}(t, \varphi, \xi').$$

即 $\hat{f}$ 满足 Fourier 端 Kolmogorov 方程, 从而 f 满足原 Kolmogorov 方程(3.8)。 $\square$

类似地, 可以定义向后 Kolmogorov 算子:

定义 3.3 (向后 Kolmogorov 算子). (i) 向后 shifted Kolmogorov 算子:

$$(T_\beta^- h)(s, \varphi, \xi) = \int_s^\infty \hat{E}_\beta(t, s, \varphi, \xi) h(t, \varphi, \xi) dt.$$

(ii) 向后 Kolmogorov 算子 K_β^- :

$$K_\beta^- = \Gamma^{-1} \circ \mathcal{F}_{\varphi, \xi}^{-1} \circ T_\beta^- \circ \mathcal{F}_{x, v} \circ \Gamma. \quad (3.10)$$

注 3.2 (向前与向后的关系): 向前算子 K_β^+ 对应「由过去的源决定现在的状态」(因果律), 向后算子 K_β^- 对应「由未来的源决定现在的状态」(反因果)。二者互为伴随算子, 在后续 L^p 有界性理论中扮演重要角色。

4 注意事项

事项 1: 伽利略变换的物理意义

易错点: 不理解为什么要引入 Γ 算子, 觉得只是数学技巧。

物理意义: $\Gamma f(t, x, v) = f(t, x + tv, v)$ 相当于变换到一个「随初始速度自由运动的参考系」中。在这个参考系下, 自由输运项 $\partial_t + v \cdot \nabla_x$ 被「对角化」为纯时间导数 ∂_t , 方程变得简单——这就是为什么 Γ 也叫「动能平移算子」或「特征变换」。

事项 2: 向前/向后算子的关系

易错点: 混淆向前算子 K_β 和向后算子 K_β^* 的定义。

记忆方法:

- 向前 K_β : 积分从 $-\infty$ 到 t , 「从过去积累到现在」
- 向后 K_β^* : 积分从 t 到 $+\infty$, 「从现在积累到未来」

二者互为 L^2 伴随算子。